

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PROVA SCRITTA - 3 LUGLIO 2018

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che verranno valutati:

1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di semplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$J = \int_{|z-1|=1} \exp\left(\frac{z^2 - z - 6}{z - 1}\right) dz,$$

il percorso d'integrazione è la circonferenza di centro $z = 1$ e raggio unitario, esprimendo il risultato in termini delle funzioni di Bessel modificate di primo tipo $I_1(z)$, che sono rappresentate dalla serie

$$I_\alpha(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(z/2)^{2m+\alpha}}{m! \Gamma(m+\alpha+1)}.$$

SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

L'integranda ha, al finito, la sola singolarità essenziale in $z = 1$, che rappresenta un polo semplice per l'esponente dell'esponenziale. Tale esponente è una funzione meromorfa, rapporto di due polinomi, la cui serie di Laurent centrata in $z = 1$ si ottiene dalla serie di Taylor del numeratore. Infatti si ha

$$\begin{aligned} \frac{z^2 - z - 6}{z - 1} &= \frac{\left(z^2 - z - 6\right)\Big|_{z=1} + \frac{d(z^2 - z - 6)}{dz}\Big|_{z=1} (z - 1) + \frac{d^2(z^2 - z - 6)}{dz^2}\Big|_{z=1} \frac{1}{2}(z - 1)^2}{z - 1} \\ &= \frac{-6 + (z - 1) + (z - 1)^2}{z - 1} = \frac{-6}{z - 1} + 1 + (z - 1) \equiv \frac{C_{-1}}{z - 1} + C_0 + C_1(z - 1), \end{aligned}$$

con: $C_{-1} = -6$ e $C_0 = C_1 = 1$. Lo sviluppo di Laurent dell'integranda in $z = 1$ è

$$\exp\left[\frac{C_{-1}}{z - 1} + C_0 + C_1(z - 1)\right] = e^{C_0} e^{C_{-1}/(z-1)} e^{C_1(z-1)} = e^{C_0} \sum_{k,j=0}^{\infty} \frac{C_{-1}^k C_1^j}{k!j!} (z - 1)^{j-k} \equiv \sum_{n=-\infty}^{\infty} D_n (z - 1)^n,$$

il residuo coincide con il coefficiente della potenza -1 , D_{-1} , che si ottiene, ancora in forma di serie, dalla doppia serie con la condizione $j - k = -1$. Posto $j = k - 1$, la serie in j può essere eliminata, mentre quella in k ha limite inferiore 1, non può avere lo 0 poiché $j \geq 0$ e $k = j + 1 \geq 1$, si ha

$$D_{-1} = e^{C_0} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{C_{-1}^k C_1^{k-1}}{k!(k-1)!} = e^{C_0} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{C_{-1}^{k+1} C_1^k}{(k+1)!k!} = e^{C_0} C_{-1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(C_{-1} C_1)^k}{k!(k+1)!}.$$

Le funzioni di Bessel modificate di primo tipo $I_1(z)$ hanno rappresentazione

$$I_1(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(z/2)^{2m+1}}{m! \Gamma(m+2)} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(z/2)^{2m+1}}{m!(m+1)!},$$

ne consegue che

$$D_{-1} = e^{C_0 C_{-1}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{C_{-1} C_1})^{2k}}{k!(k+1)!} = \frac{e^{C_0 C_{-1}}}{\sqrt{C_{-1} C_1}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{C_{-1} C_1})^{2k+1}}{k!(k+1)!} = \frac{e^{C_0 C_{-1}}}{\sqrt{C_{-1} C_1}} I_1(2\sqrt{C_{-1} C_1}).$$

In definitiva l'integrale cercato vale

$$J = \int_{|z-1|=1} \exp\left(\frac{z^2 - z - 6}{z - 1}\right) dz = 2i\pi \operatorname{Res} \left[\exp\left(\frac{z^2 - z - 6}{z - 1}\right), z = 1 \right] = 2i\pi D_{-1} = \frac{-12i\pi e}{\sqrt{-6}} I_1(2\sqrt{-6}),$$

ovvero

$$J = -2\sqrt{6} \pi e I_1(2i\sqrt{6}).$$

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si ottenga il valore dell'integrale

$$Q = \oint_{\Gamma} \frac{\sinh(z)}{\cosh(z) - 2} dz,$$

dove Γ è il quadrato centrato nell'origine, con lati paralleli agli assi e di lunghezza 2π , ovvero i quattro vertici sono: $z_1 = \pi(1+i)$, $z_1 = \pi(-1+i)$, $z_3 = \pi(-1-i)$ e $z_4 = \pi(1-i)$.

SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

L'integranda è una funzione meromorfa, i cui poli al finito coincidono con gli zeri del denominatore, ovvero con le soluzioni dell'equazione

$$\cosh(z) - 2 = 0.$$

Facendo la sostituzione $w = e^z$ si ottiene l'equazione di secondo grado in w

$$w^2 - 4w + 1 = 0,$$

che ammette le soluzioni

$$w_{1,2} = 2 \pm \sqrt{3} \quad \Rightarrow \quad z_{1,2}^{(k)} = \ln(2 \pm \sqrt{3}) + 2ik\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Questi poli sono allineati lungo le rette parallele all'asse immaginario e simmetriche rispetto ad esso, di equazioni $\operatorname{Re}(z) = \ln(2 \pm \sqrt{3})$. Si tratta di poli semplici, infatti, $\forall k \in \mathbb{Z}$,

$$\lim_{z \rightarrow z_{1,2}^{(k)}} \frac{z - z_{1,2}^{(k)}}{\cosh(z) - 2} = \lim_{z \rightarrow z_{1,2}^{(k)}} \frac{1}{\sinh(z)} = \frac{1}{\sinh(z_{1,2}^{(k)})} = \frac{2}{2 \pm \sqrt{3} - \frac{1}{2 \pm \sqrt{3}}} = \frac{2(2 \pm \sqrt{3})}{(2 \pm \sqrt{3})^2 - 1} = \frac{2 \pm \sqrt{3}}{3 \pm 2\sqrt{3}} \frac{3 \mp 2\sqrt{3}}{3 \mp 2\sqrt{3}} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Inoltre hanno tutti lo stesso residuo unitario

$$\operatorname{Res} \left[\frac{\sinh(z)}{\cosh(z) - 2}, z = z_{1,2}^{(k)} \right] = \lim_{z \rightarrow z_{1,2}^{(k)}} \frac{\sinh(z)}{\cosh(z) - 2} (z - z_{1,2}^{(k)}) = 1.$$

Solo i due poli $z_{1,2}^{(0)} = \ln(2 \pm \sqrt{3})$ sono interni al quadrato Γ , in particolare $z_1^{(0)}$ e $z_2^{(0)}$ sono reali e l'uno l'opposto dell'altro, essendo gli argomenti del logaritmo l'uno l'inverso dell'altro. Il valore dell'integrale è

$$Q = \oint_{\Gamma} \frac{\sinh(z)}{\cosh(z) - 2} dz = 2i\pi \left(\operatorname{Res} \left[\frac{\sinh(z)}{\cosh(z) - 2}, z = z_1^{(0)} \right] + \operatorname{Res} \left[\frac{\sinh(z)}{\cosh(z) - 2}, z = z_2^{(0)} \right] \right) = 4i\pi.$$

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

La funzione $f(z)$ ha la rappresentazione

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a^{kz},$$

con $a > 1$.

- Si stabilisca il dominio di convergenza della rappresentazione;
- si sommi la serie ottenendone l'espressione analitica completa;
- si stabiliscano le posizioni e la natura delle singolarità;
- si determinino i primi quattro coefficienti non nulli della serie di Laurent di $f(z)$, centrata nell'origine e convergente nella corona circolare di superficie minore.

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

Si tratta di una serie geometrica di ragione a^z , ne consegue che il dominio di convergenza è

$$D_0 = \{z : |a^z| < 1\} = \{z : \operatorname{Re}(z) < 0\},$$

ovvero il semipiano delle parti reali negative, infatti, poiché $a > 1$ e quindi $\ln(a) > 0$, si ha

$$1 > |a^z| = |e^{z \ln(a)}| = e^{\operatorname{Re}(z) \ln(a)} \iff \operatorname{Re}(z) < 0.$$

La somma della serie e quindi la forma analitica completa della funzione è

$$f(z) = \frac{1}{1 - a^z}.$$

Ovviamente questa funzione ha un dominio di analiticità D più ampio di D_0 ,

$$D = \{z : a^z \neq 1\},$$

coincide con tutto il piano complesso privato di un insieme numerabile di punti isolati, rappresentato dalle soluzioni dell'equazione $a^z = 1$. In particolare, i punti di singolarità z_k sono

$$a^{z_k} = e^{2ik\pi} \implies z_k = \frac{2ik\pi}{\ln(a)}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

tali punti rappresentano gli elementi di una successione simmetrica di immaginari puri che si accumula all'infinito. Si tratta di poli semplici ed hanno tutti lo stesso residuo

$$\operatorname{Res}[f(z), z = z_k] = \lim_{z \rightarrow z_k} f(z)(z - z_k) = \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{z - z_k}{1 - e^{z \ln(a)}} = \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{1}{-\ln(a)a^z} = -\frac{1}{\ln(a)} \neq 0.$$

Gli sviluppi in serie di Laurent centrati nell'origine convergono nelle corone circolari

$$C_k = \{z : 2k\pi/\ln(a) < |z| < 2(k+1)\pi/\ln(a)\}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

di superfici

$$A_k = \frac{4\pi^3}{\ln^2(a)} (2k+1).$$

La più piccola è C_0 , che ha raggio interno nullo, raggio esterno pari a $2\pi/\ln(a)$ e superficie $A_0 = 4\pi^3/\ln^2(a)$.

Per determinare i primi quattro coefficienti non nulli della prima serie di Laurent centrata nell'origine sfruttiamo la serie di Taylor della funzione potenza a denominatore e la serie geometrica, nel limite $z \ln(a) \rightarrow 0$ si ha

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{1 - a^z} = \frac{1}{1 - e^{z \ln(a)}} = \frac{1}{-z \ln(a) - (z \ln(a))^2/2! + O[(z \ln(a))^3]} \\ &= -\frac{1}{z \ln(a)} \frac{1}{1 + (z \ln(a))/2! + O[(z \ln(a))^2]} \\ &= -\frac{1}{z \ln(a)} \left[1 - \left(\frac{z \ln(a)}{2!} + \frac{(z \ln(a))^2}{3!} + \dots \right) + \left(\frac{z \ln(a)}{2!} + \frac{(z \ln(a))^2}{3!} + \dots \right)^2 + \dots \right]. \end{aligned}$$

Consideriamo le prime cinque potenze di $z \ln(a)$ nella parentesi quadra,

$$\begin{aligned} f(z) &= -\frac{1}{z \ln(a)} \left[\underbrace{1 - \frac{z \ln(a)}{2!}}_0 + (z \ln(a))^2 \left(\underbrace{-\frac{1}{6}}_0 + \underbrace{\frac{1}{4}}_{O^2} \right) + (z \ln(a))^3 \left(\underbrace{-\frac{1}{24}}_0 + \underbrace{\frac{1}{6}}_{O^2} - \underbrace{\frac{1}{8}}_{O^3} \right) \right. \\ &\quad \left. + (z \ln(a))^4 \left(\underbrace{-\frac{1}{120}}_0 + \underbrace{\frac{1}{36}}_{O^2} + \underbrace{\frac{1}{24}}_{O^2} - \underbrace{\frac{3}{24}}_{O^3} + \underbrace{\frac{1}{16}}_{O^4} \right) + \dots \right] \\ &= -\frac{1}{z \ln(a)} + \frac{1}{2} - \frac{z \ln(a)}{12} + \frac{(z \ln(a))^3}{720} + \dots, \end{aligned}$$

dove il simbolo $()^n$ indica che il termine corrispondente proviene dalla potenza n -esima della serie: $z \ln(a)/2! + (z \ln(a))^2/3! + \dots$. I primi quattro coefficienti non nulli sono C_{-1} , C_0 , C_1 e C_3 , poiché C_2 è nullo, e valgono

$$C_{-1} = -\frac{1}{\ln(a)}, \quad C_0 = \frac{1}{2}, \quad C_1 = -\frac{\ln(a)}{12}, \quad C_3 = \frac{\ln^3(a)}{720}.$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Dopo aver dimostrato che anche per la norma degli operatori lineari definiti in spazi di Hilbert a dimensione finita, E_N , vale la disuguaglianza triangolare, si verifichi che, per ogni operatore $\hat{T} : E_N \rightarrow E_N$,

$$\|\hat{T}\| \leq N^2 \max_{j,k=1,\dots,N} \left\{ |T_k^j| \right\},$$

dove i valori T_k^j , con $j, k = 1, \dots, N$, sono gli elementi della matrice T , che rappresenta l'operatore rispetto a una base ortonormale arbitraria di E_N .

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

Data una generica coppia di operatori lineari definiti nello spazio di Hilbert E_N , $\hat{A}, \hat{B} : E_N \rightarrow E_N$ e detto $\hat{S}$ l'operatore somme $\hat{S} = \hat{A} + \hat{B}$, si ha

$$\|\hat{S}\| = \|\hat{A} + \hat{B}\| = \sup_{\|v\|=1} \left\{ \|(\hat{A} + \hat{B})|v\rangle\| \right\} = \sup_{\|v\|=1} \left\{ \|\hat{A}|v\rangle + \hat{B}|v\rangle\| \right\}.$$

Usando la disuguaglianza triangolare per i vettori $\hat{A}|v\rangle$ e $\hat{B}|v\rangle$ e il fatto che l'estremo superiore della somma sia minore o al più uguale alla somma degli estremi superiori, si ha

$$\|\hat{S}\| = \sup_{\|v\|=1} \left\{ \|\hat{A}|v\rangle + \hat{B}|v\rangle\| \right\} \leq \sup_{\|v\|=1} \left\{ \|\hat{A}|v\rangle\| + \|\hat{B}|v\rangle\| \right\} \leq \sup_{\|v\|=1} \left\{ \|\hat{A}|v\rangle\| \right\} + \sup_{\|v\|=1} \left\{ \|\hat{B}|v\rangle\| \right\} = \|\hat{A}\| + \|\hat{B}\|.$$

Data una generica base ortonormale di E_N , ogni operatore $\hat{T} : E_N \rightarrow E_N$ può essere scritto come la somma degli N^2 operatori dell'insieme $\{\hat{t}_{(j,k)}\}_{j,k=1}^N$, definiti in modo tale che la loro rappresentazione rispetto alla base data sia una matrice che ha solo l'elemento (j, k) non nullo. Dette T e $t_{(j,k)}$ le matrici che rappresentano rispettivamente gli operatori $\hat{T}$ e $\hat{t}_{(j,k)}$, rispetto alla base data, si ha

$$\hat{T} = \sum_{j,k=1}^N \hat{t}_{(j,k)} \leftrightarrow T = \sum_{j,k=1}^N t_{(j,k)} = \sum_{j,k=1}^N \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & 0 & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & T_k^j & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & 0 & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

In altri termini, l'elemento (m, n) della matrice $t_{(j,k)}$ è

$$(t_{(j,k)})_n^m = \delta_k^m \delta_n^j T_m^n = \begin{cases} T_k^j & \text{se } (m, n) = (j, k) \\ 0 & \text{se } (m, n) \neq (j, k) \end{cases}.$$

La norma della matrice $t_{(j,k)}$ coincide con il modulo dell'unico elemento non nullo. Infatti, $\forall |v\rangle \in E_N$, la norma del vettore che si ottiene dall'azione di $\hat{t}_{(j,k)}$ sullo stesso vettore $|v\rangle$ è

$$\|\hat{t}_{(j,k)}|v\rangle\| = \sqrt{\sum_{m=1}^N |(t_{(j,k)})^m_n v^n|^2} = \sqrt{\sum_{m=1}^N |\delta_k^m \delta_n^j T_m^n v^n|^2} = \sqrt{\sum_{m=1}^N |\delta_k^m T_m^j v^j|^2} = |T_k^j v^j|.$$

Per la norma dell'operatore $\hat{t}_{(j,k)}$ si ha

$$\|\hat{t}_{(j,k)}\| = \sup_{|v\rangle \neq |0\rangle} \left\{ \frac{\|\hat{t}_{(j,k)}|v\rangle\|}{\|v\|} \right\} = \sup_{|v\rangle \neq |0\rangle} \left\{ \frac{|T_k^j v^j|}{\sqrt{\sum_{m=1}^N |v^m|^2}} \right\} \leq \sup_{|v\rangle \neq |0\rangle} \left\{ |T_k^j| \right\} = |T_k^j|.$$

La norma coincide con $|T_k^j|$, poiché scegliendo $|v\rangle$ parallelo alla direzione j -esima, ovvero tale che abbia la sola j -esima componente non nulla, per cui $\|v\| = |v^j|$, la precedente relazione vale con l'identità, si ha cioè

$$\|\hat{t}_{(j,k)}\| = |T_k^j|.$$

Usando la disuguaglianza triangolare per le norme degli operatori, la decomposizione di Eq. (1) e il risultato precedente si ottiene la relazione richiesta, infatti

$$\|\hat{T}\| = \left\| \sum_{j,k=1}^N \hat{t}_{(j,k)} \right\| \leq \sum_{j,k=1}^N \|\hat{t}_{(j,k)}\| = \sum_{j,k=1}^N |T_k^j| \leq \max_{j,k=1,\dots,N} \left\{ |T_k^j| \right\} \sum_{j,k=1}^N 1 = N^2 \max_{j,k=1,\dots,N} \left\{ |T_k^j| \right\}.$$

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 5/30)

Si determini lo spettro discreto della matrice

$$C(w) = \begin{pmatrix} w & 1 & 1 & 1 \\ 1 & w & 1 & 1 \\ 1 & 1 & w & 1 \\ 1 & 1 & 1 & w \end{pmatrix},$$

con $w \in \mathbb{C}$.

Suggerimento. Si potrebbe esprimere lo spettro discreto di $C(w)$ in termini di quello di $C(0)$, che può essere calcolato più facilmente.

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

La matrice $C(w)$ può essere posta nella forma

$$C(w) = C(0) + w I,$$

ne consegue che se u è autovettore di $C(w)$ con autovalore $\lambda_{(w)}$, ovvero vale l'equazione agli autovalori

$$C(w)u = (C(0) + w I)u = C(0)u + w u = \lambda_{(w)}u,$$

u è anche autovettore di $C(0)$ con autovalore $\lambda_0 = \lambda_{(w)} - w$. In generale, se l'insieme σ_0 rappresenta lo spettro discreto di $C(0)$ allora lo spettro discreto di $C(w)$ è $\sigma_w = \sigma_0 + w = \{\eta : \eta - w \in \sigma_0\}$. Gli elementi dello spettro discreto di $C(0)$ si ottengono come soluzioni dell'equazione caratteristica

$$\det(C(0) - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -\lambda \end{pmatrix} = 0.$$

Si tratta di un'equazione di quarto grado in λ le cui soluzioni possono essere ottenute scrivendo opportunamente i quattro sotto-determinanti di ordine tre, infatti

$$\begin{aligned}
 -\lambda \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{pmatrix} - \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{pmatrix} - \det \begin{pmatrix} 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} &= 0 \\
 -\lambda (-\lambda(\lambda^2 - 1) + 2(\lambda + 1)) - (\lambda^2 + 2\lambda + 1) + (-\lambda^2 - 2\lambda - 1) - (\lambda^2 + 2\lambda + 1) &= 0 \\
 \lambda(\lambda + 1)(\lambda^2 - \lambda - 2) - 3(\lambda + 1)^2 &= 0 \\
 \lambda(\lambda + 1)^2(\lambda - 2) - 3(\lambda + 1)^2 &= 0 \\
 (\lambda + 1)^2(\lambda^2 - 2\lambda - 3) &= 0 \\
 (\lambda + 1)^3(\lambda - 3) &= 0.
 \end{aligned}$$

Le soluzioni, ovvero gli autovalori, sono

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1, \quad \lambda_4 = 3.$$

Lo spettro discreto della generica matrice $C(w)$ è

$$\sigma_w = \{\lambda_{(w)1} = \lambda_{(w)2} = \lambda_{(w)3} = -1 + w, \lambda_{(w)4} = 3 + w\}.$$

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si determini la funzione $f(x)$ che verifica l'equazione

$$\frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{d}{dx} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x-y|} \frac{df}{dy} dy = e^{-|x|}.$$

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

Facendo la trasformata di Fourier (TF) di ambo i membri si ottiene un'equazione lineare nella TF della soluzione, ovvero

$$\begin{aligned}
 -k^2 \tilde{f}(k) - \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_k [e^{-|x|}] k^2 \tilde{f}(k) &= \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{k^2 + 1} \\
 -k^2 \tilde{f}(k) - \frac{2}{k^2 + 1} k^2 \tilde{f}(k) &= \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{k^2 + 1} \\
 \tilde{f}(k) &= -\sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{k^2 (k^2 + 3)}.
 \end{aligned}$$

La soluzione è l'anti-TF di questa funzione

$$f(x) = \mathcal{F}_{-x} [\tilde{f}(k)] = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \left(\mathcal{F}_{-x} \left[\frac{1}{k^2 + 3} \right] - \mathcal{F}_{-x} \left[\frac{1}{k^2} \right] \right).$$

La prima anti-TF dell'ultimo membro ha il valore noto

$$\mathcal{F}_{-x} \left[\frac{1}{k^2 + 3} \right] = \sqrt{\frac{\pi}{6}} e^{-\sqrt{3}|x|}.$$

Per la seconda si ha

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}_{-x} \left[\frac{1}{k^2} \right] &= ix \mathcal{F}_{-x} \left[\frac{1}{k} \right] = \frac{ix}{\sqrt{2\pi}} \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{k} dk = \frac{ix}{\sqrt{2\pi}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{k - i\epsilon} dk - i\pi \right) \\
 &= \frac{ix}{\sqrt{2\pi}} \begin{cases} 2i\pi \text{Res}[k=0] - i\pi = i\pi & x > 0 \\ 0 - i\pi = -i\pi & x < 0 \end{cases} \\
 &= -\sqrt{\frac{\pi}{2}} x \text{Segno}[x].
 \end{aligned}$$

In definitiva la soluzione è

$$f(x) = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \left(\sqrt{\frac{\pi}{6}} e^{-\sqrt{3}|x|} + \sqrt{\frac{\pi}{2}} x \operatorname{Segno}[x] \right) = \frac{\pi}{6\sqrt{3}} \left(e^{-\sqrt{3}|x|} + \sqrt{3} x \operatorname{Segno}[x] \right).$$